

😊 Add icon 🖼️ Add cover

給油記録仕様検討

背景・目的

Hondaは自社バイクの低燃費性能をユーザーに実感してもらうことを目指している。また、ユーザーの走行距離データを継続的に収集し、ディーラーや MA からの適切なタイミングでのアクション（点検通知・再来店促進など）に活用したい。本提案では、「給油記録・燃費表示機能」をその実現手段として設計する。

設計の前提

ユーザー側の動機

ユーザーがすべての給油を罫罫なく記録し続ける可能性は高い。そのため、計算の正確性よりも「継続的に入力したくなる体験」を優先する。燃費（km/L）の可視化は、ユーザーが入力を続けるための主な動機づけとして機能させる。

ODO（総走行距離）の扱い方針

ユーザーが入力したODOは販促目的のみに使用する。アプリ上でODOの数値をそのまま表示・比較することはしない。

	≡ 活用先	≡ 内容
1	Salesforce（MA）	条件に応じてアプリへ自動Push通知（例：累積走行距離が3,000km超で点検通知）
2	ディーラー＋Salesforce	前回メンテODOとの差分が閾値を超えた場合、電話・メールでフォロー

入力・表示データ仕様

給油記録の入力項目

	≡ 項目	≡ 必須/任意	≡ 備考
1	現時点の総走行距離（ODO）	必須	手動入力。将来的に画像認識での入力も検討
2	給油量（L）	必須	リットル直接入力、または総額 ÷ 単価で自動換算
3	日時	必須	現在時刻で自動入力。1日複数回の給油に対応するため時刻まで記録
4	給油忘れチェック	必須	True/False、デフォルトはFalse
5	総額	任意	Honda側として取得したい情報

6	1Lあたりの金額	任意	給油量の自動換算に使用
---	----------	----	-------------

表示のみのデータ

- 前回の総走行距離（ODO）

実現する機能

- 1区間あたりの燃費（km/L）
- 合計の燃費（累積 avg(H)）
- 記録忘れ区間の燃費計算からの除外
- 記録削除時の強めの警告 → 削除した場合、隣接する新しい記録に自動で給油忘れフラグを付与

記録忘れ対応：2案比較

案1 ― トリップメーターHを用いた参考値算出

前提となる関係式

バイクのトリップメーターHは以下の式で定義される：

</> Plain Text

1 $H = \Delta ODO \div L$

- **ΔODO**：ユーザーがメーターから直接入力
- **H**：燃費 - バイクが自動計算して表示
- **L**：記録忘れの場合は信頼できない

</> Plain Text

1 $L = \Delta ODO \div H$

記録忘れ時は上記式でLを推定し、燃費算出に使用する。

案1.1 ― avg(H) を用いた動的推定

概要

記録忘れ時のL推定に、カタログ値ではなく**実測データ**から算出した **avg(H)** を使用する。 実測recordが蓄積されるほど推定精度が向上し、車両の実際の燃費特性を反映できる。

算出口ジック例

	≡ 日付	≡ ODO	≡ ΔODO	≡ 給油量 L	≡ 今回燃費 H	≡ avg(H)
1	initial (1/4)	1000	—	—	—	50（カタログ）
2	1/8	1130	130	2.5	52	50（カタログ）

3	1/13	—	—	記録忘れ	—	—
4	1/25	1500	500	2 → 10（推定）	500÷10 = 50	50（カタログ）
5	2/10	1600	100	1.8	55.56	50（カタログ）
6	2/15	1800	200	3.8	52.63	50（カタログ）
7	2/28	1920	120	2.3	52.17	50（カタログ）
8	3/4	2100	180	3.5	51.42	(2100-1000)÷(10+1.8+3.5+2.3+3.5) = 52.13
9	3/7	—	—	記録忘れ	—	—
10	3/12	2400	300	1.8 → 5.75（推定）	300÷5.75 = 52.13	52.13

1/25 の推定処理：（実測1件 → catalog使用）

</> Plain Text

```
1 ΔODO = 1500 - 1000 = 500km
2 L推定 = ΔODO ÷ H_catalog = 500 ÷ 50 = 10L
3 今回燃費 = 500 ÷ 10 = 50 km/L（参考値）
```

3/12 の推定処理：（実測5件 → avg(H)使用）

</> Plain Text

```
1 ΔODO = 2400 - 2100 = 300km
2 L推定 = ΔODO ÷ avg(H) = 300 ÷ 52.13 = 5.75L
3 今回燃費 = 300 ÷ 5.75 = 52.13 km/L（参考値）
```

avg(H) — 累積燃費の算出

単純平均ではなく、初回ODOからの累積値で算出する：

Plain Text ▾

```
1 avg(H) = (現在のODO - 初回ODO) ÷ 累計給油量L（実測L + 推定L）
```

例（3/4時点）：

Plain Text ▾

```
1 (2100 - 1000) ÷ (10 + 1.8 + 3.5 + 2.3 + 3.5) = 52.13 km/L
```

記録が増えるほど安定し、信頼性が向上する。

H_ref の切り替えルール

	≡ 条件	≡ 使用するH_ref	≡ 理由
1	データ入力回数がN回未満の場合	H_catalog	実データが少なく avg(H) の信頼性が低い
2	データ入力回数がN以上の場合	avg(H)（累積）	実際に蓄積されたデータはカタログ上のデータよりも正確であり、車の状態が良好かどうか把握しやすくなる

Plain Text ▾

1 L推定 = ΔODO ÷ H_ref

2

3 1/25（実測1件）→ H_ref = 50（catalog）→ L推定 = 370 ÷ 50 = 7.40L

4 3/12（実測5件）→ H_ref = 52.13（avg）→ L推定 = 300 ÷ 52.13 = 5.75L

avg(H) による車両状態の検知

avg(H) が実測データから算出されるため、カタログ値との乖離を継続的に監視できる：

- avg(H) ≈ H_catalog → 車両は正常な燃費で稼働している
- avg(H) < H_catalog（継続的） → 車両に何らかの問題が発生している可能性 → ディーラーへのメンテナンス来店を促す
Push通知に活用

これにより、ユーザーの燃費記録データがそのまま車両診断の指標として機能する。

課題

推定Lの循環性：

Plain Text ▾

1 L推定 = ΔODO ÷ avg(H) ← avg(H) に依存

2 avg(H) = 総ΔODO ÷（実測L + L推定） ← L推定を含む

avg(H) の更新タイミングの設計が必要： いつ・どの範囲のデータで avg(H) を再計算するかのルールを明確に定義する必要があり、実装複雑度が高い。

案1.2 — カタログ値固定による参考値算出

概要

ユーザーが入力した値を忘れた場合は、常にカタログからの参照値を表示します。

メリット

- 実装がシンプルで一貫性がある
- avg(H) の更新タイミングを設計する必要がない
- ユーザーにとって「カタログ値で推定した参考値」として説明しやすい

デメリット

- 車両状態の検知には avg(H) が必要なため、この用途には不向き
- 実測データが蓄積されても推定精度が改善されない

2案の比較

	≡ 観点	≡ 案1.1 (avg(H)動的)	≡ 案1.2 (catalog固定)
1	推定精度	実測が増えるほど向上	常にcatalog依存
2	車両状態検知	可能	困難
3	実装複雑度	高い	低い
4	avg(H)更新設計	必要	不要

案2 — ODOのみ記録・基準値リセット

概要

記録忘れが発生した場合、燃費の算出は行わない。ODOの記録のみを保存し、次回以降の計算の基準値として扱う。初回セットアップと同じ扱い。

処理ロジック例

Plain Text ▾

1 状況：

2 1/10：ODO 1000km（記録済み）

3 1/13：給油あり（記録忘れ）

4 1/25：ODO 1500km、給油量 15L、給油忘れ = True

5

6 処理：

7 1/25のレコードは燃費計算から除外

8 ODO 1500km を新しい基準値として設定

9 2/8以降の記録から燃費算出を再開

グラフ・一覧での表示

記録忘れフラグが立っている区間は ⚠ マークを表示し、グラフには含めない。

メリット

- 実装がシンプル
- 誤った燃費データをユーザーに見せるリスクがない
- Honda側からのカタログデータ提供が不要
- 車種登録が不要

デメリット

- 記録忘れのたびにグラフに空白が生じる
- 頻繁に記録を忘れるユーザーはグラフがほぼ表示されない -> 情報を入力するよう促すプッシュ通知などの機能が必要です。

記録忘れ確認のトリガー

常にユーザーに確認を求めるのではなく、システムが燃費の異常を検知した場合のみ確認を促す設計とする。

Plain Text ▾

1

トリガー条件（例）：

2

今回の km/L がカタログと比較して 30% 以上乖離している場合

3

→ 「前回の給油後、記録し忘れた給油はありましたか？」を表示

通常時はこの確認画面をスキップすることで、入力ステップを最小化しユーザーの負担を下げる。

注意：閾値30%はあくまで仮値。Honda側と実データをもとに調整が必要。

通知トリガー（検討中）

基本案（実装容易）

ユーザーが指定した時刻に毎日Push通知を送信する。通知時刻はユーザーが設定画面から変更可能。

発展案（要技術確認）

給油スタンド付近に到達した際に通知を送信するLocation-based triggerも検討に値する。ただし以下の点について技術・UX両面での確認が必要：

- iOSおよびAndroidにおけるバックグラウンドでのGeofencing可否
- 位置情報の常時取得に対するユーザーの許諾ハードル
- バッテリー消費への影響

当面は基本案で実装し、Location-based triggerは次フェーズでの検討事項とする。

画面構成

1. Initial Setup（初回セットアップ）

初回起動時に以下を収集する：

	≡ ステップ	≡ 入力項目	≡ 備考
1	1	ODO（総走行距離）	現在のメーター表示値
2	2	燃費の表示単位	km/L または L/100km

※ 車種情報・カタログ燃費はアカウント登録時に取得済みのため、Setup での入力は不要。

2. ダッシュボード

「自分のバイクがいかに経済的か」を一目で感じられる画面。ODOの数値そのものは表示せず、燃費・費用・走行感の観点か

表示内容：

- Honda バイクなら「こんなに少ない出費でこれだけ走れている」ことを可視化することで、低燃費性能を体感させる。

	≡ 機能	≡ 内容
1	1区間あたりの燃費	$H = \Delta ODO \div L$ 各レコードに表示

最新レコードの削除：

- ### 最新以外のレコードの削除：

- チェック方法：再計算後の燃費（ $\Delta\text{ODO_new} \div \text{給油量L}$ ）をカタログ値と比較する。

- ※ 閾値30%は仮値。Honda側と実データをもとに調整が必要。

ステップ1 — ODO入力

- 現在のメーター表示値を入力
- 前回のODOを参照表示（読み取り専用）
- バリデーション：
 - 前回より小さい値 → エラー表示
 - 前回から異常に大きい距離（例：1,500km超）→ 確認アラート

- リットル直接入力
- または支払金額入力（単価を元に自動換算）
- 日時：現在時刻で自動入力（時刻まで記録。1日複数回の給油に対応）

ステップ3 — 記録忘れ確認（条件付き表示）

常に表示するのではなく、以下の条件を満たした場合のみシステムから提案する：

- 今回の km/L が過去平均と比較して 30% 以上乖離している場合 → 「前回の給油後、記録し忘れた給油はありましたか？」を表示

	≡ 回答	≡ 処理
1	いいえ（記録は正確）	通常通り燃費を算出・保存
2	はい（記録忘れあり）	案1: L推定で参考値算出 / 案2: ODOのみ保存・基準値リセット

※ 閾値30%は仮値。Honda側と実データをもとに調整が必要。